

COHSEX 计算中与积分相关参数的整理（中文）

May 5, 2026

1 目的

本文整理当前工程中 COHSEX（尤其是 `exact_CH` 分支）里与离散积分、FFT 归一化、Coulomb 权重相关的参数与系数，帮助定位“数值看起来不对”的来源。

2 连续到离散的基准

设实空间均匀网格点数为 N_r ，晶胞体积为 Ω ，则

$$\Delta V = \frac{\Omega}{N_r}.$$

离散积分通常写为

$$\int_{\Omega} f(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \approx \sum_{\mathbf{r}} f_{\mathbf{r}} \Delta V.$$

连续 delta 在离散网格上的等价关系应满足

$$\sum_{\mathbf{r}'} \Delta V \delta_{\mathbf{r}\mathbf{r}}^{(d)} f_{\mathbf{r}'} = f_{\mathbf{r}}, \quad \delta_{\mathbf{r}\mathbf{r}'}^{(d)} = \frac{\delta_{\mathbf{r}\mathbf{r}'}^K}{\Delta V}.$$

3 代码中出现的关键量与物理含义

3.1 体积与网格

- `d_lat_data.DL_vol`: 实空间晶胞体积 Ω （代码多处命名为 `DL_vol` 或 `vol`）。
- `fft_data.nr` 或 `nr_fine`: 实空间网格点总数 N_r 。
- `d_lat_data.DL_vol / fft_data.nr`: 单点体积 ΔV 。

3.2 FFT 归一化约定（本项目）

在 `GW/common/do_FFT.m` 中：

- `sign=1` 对应 `ifftn`;
- `sign=-1` 对应 `fftn`。

因此，物理量从实空间到 G 空间、或反向恢复时，经常需要手工乘除体积或网格数进行归一化补偿（例如 `get_wavefunc_real.m` 和 `gen_tildeVq.m`）。

3.3 Coulomb 权重

GW/service/+coulomb/vcoul.m 中:

- `q_weight` 定义为 $d3q_factor/(2\pi)^3$, 并已把 BZ 体积离散权重吸收进 `vcoul`;
- `vcoul0` 对 $q \rightarrow 0$ 特殊处理。

这意味着后续公式若再显式乘一次相同的 q-space 权重, 可能重复计权。

4 COHSEX 主流程里“积分相关系数”清单

以下对应 GW/packages/gw_cohsex_multi_k.m:

1. 能量单位: `ev = system_data.Eo * ry2ev` (Ry 到 eV)。
2. 非 `exact_CH` 分支: Σ^{COH} 通过

$$\rho^\dagger \tilde{W} \rho$$

直接在 ISDF 采样空间累计 (隐含了采样定义中的归一化约定)。

3. `exact_CH` 分支:

- 先由 `helperqG_vc` 反算 `helperqR_vc`;
- 再通过 K^{-1} 与分块方式构造 $W(q; r, r)$ (代码中 `Wqrr`);
- 最后做

$$\Sigma_{nk}^{\text{COH}} \sim \sum_r W(q; r, r) |\psi_{nk}(r)|^2 \Delta V.$$

5 当前最容易出错的地方 (建议重点核对)

5.1 (A) ΔV 是否重复乘

在 `exact_CH` 分支里, 代码同时出现:

- `coeff_delta = DL_vol / nr` (构造 `Wqrr` 时);
- `tmp = sum(Wqrr .* abs(wf). * abs(wf)) * DL_vol / nr_fine` (最终期望值时再乘一次)。

如果 `Wqrr` 已经带了 ΔV , 最终再乘一次会多出一个 ΔV 因子。

5.2 (B) FFT 反变换的归一化是否与正向一致

`gen_tildeVq.m` 正向使用

$$\text{helperqG} \leftarrow \text{ifftn}(\text{helperqR}) \times DL_vol.$$

若反向恢复 `helperqR` 时用的是 `fftn/DL_vol`, 需确认是否还应乘/除 N_r , 以保证前后互逆到机器精度。

5.3 (C) 波函数归一化约定

`get_wavefunc_real.m` 有

$$\text{fftbox} = (\text{nfftgrid}/\text{vol}) * \text{ifftn}(\dots).$$

建议实测:

$$\sum_r |\psi(r)|^2, \quad \sum_r |\psi(r)|^2 \Delta V$$

哪一个接近 1。此项决定最终公式里应否显式再乘 ΔV 。

5.4 (D) Coulomb 权重是否重复

vcoul 已含 q-space 权重；后续若又按 nqbz 或 RL_vol 额外加权，需核对是否重复。

6 建议的最小自洽检查

1. **FFT** 往返测试：随机 helperqR 经过正向/反向后相对误差 $\ll 10^{-10}$ 。
2. 波函数归一化测试：确认规范是 “ $\sum |\psi|^2 = 1$ ” 还是 “ $\sum |\psi|^2 \Delta V = 1$ ”。
3. 单 **q**、单 **band** 对照：对同一组输入，比较

$$\rho^\dagger \tilde{W} \rho \quad \text{vs} \quad \sum_r |\psi|^2 W(r, r) \Delta V$$

差异是否仅在数值误差范围内。

4. ΔV 敏感性：人为去掉/增加一处 ΔV ，观察量级变化是否正好按预期缩放。

7 本次 Si2 (test_nok) 调试记录与结论

7.1 运行设置

本次在 GW/test_profile/test_nok 下运行；该目录使用 Si.save，其 data-file-schema.xml 中 nat=2，对应 Si2 晶胞。为了覆盖 exact_CH 调试路径，分别执行了：

- 默认 test_gw_cohsex_multi_k (isisdf=0, noISDF 路径)；
- isisdf=1 并先运行 isdf.driver 生成 vc/vn/nn 槽位；
- exact_CH 两种模式：legacy 与 dv_once_half。

7.2 关键数值结果 (Frobenius 范数)

Case	$\ E_{sx_x}\ _F$	$\ E_{coh}\ _F$	$\ E_{qp}\ _F$
noISDF (默认)	2.248869×10^{-1}	7.943206×10^{-1}	2.296559
exact_CH, legacy	2.260923×10^{-1}	5.254613×10^{-7}	2.681360
exact_CH, dv_once_half	2.260923×10^{-1}	1.555119×10^{-5}	2.681371

7.3 debug 打印的直接证据

- 波函数归一化：norm_plain $\approx 5.919 \times 10^1$ ，norm_dv ≈ 1 ，说明当前规范是 $\sum_r |\psi(r)|^2 \Delta V \approx 1$ 。
- ratio(legacy/half) $\approx 3.3789 \times 10^{-2}$ ，在 band 上几乎不变。该量级与 $2\Delta V$ 一致（本例 $\Delta V = \Omega/N_r \approx 0.0168945$ ），表明 legacy 相对 dv_once_half 含有额外的体积因子尺度差。

7.4 工程决策 (本次修改)

为便于持续对照与回滚，本次在 gw_cohsex_multi_k.m 中：

- 新增 COHSEX.exact_ch_mode (legacy/dv_once/dv_once_half)；
- 新增 COHSEX.exact_ch_debug 打印归一化与模式比值；
- 默认模式设为 dv_once_half；
- 原关键公式保留为注释（不删除），用于后续审阅与交叉验证。

8 简要结论

COHSEX 数值偏差最常见来源不是“公式本身错”，而是离散权重与 **FFT** 归一化在不同模块间不一致。当前代码里最可疑的是 `exact_CH` 分支中 ΔV 可能重复进入（`Wqrr` 构造一次、最终求和再一次）。